



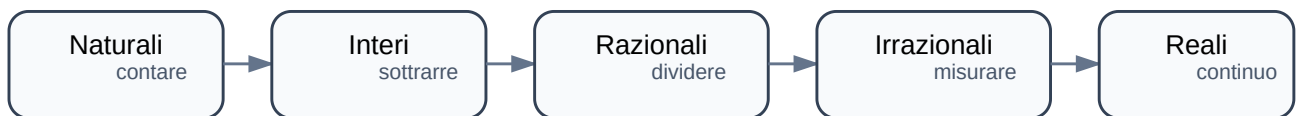
Lezione: Insiemi Numerici

- Lezione: Insiemi Numerici
- Insieme
 - Esempi
- Appartenenza ($\in$)
- Uguaglianza
- Cardinalità
- Definizione di insieme
- Definizione induttiva
- Insiemi numerici
- Numeri naturali ($\mathbb{N}$)
 - Rappresentazione
 - Addizione
 - Moltiplicazione
 - Sottrazione
- Numeri interi ($\mathbb{Z}$)
 - Rappresentazione
 - Addizione e moltiplicazione
 - Valore assoluto
 - Esercizi
 - Sottrazione
 - Divisione
- Numeri razionali ($\mathbb{Q}$)
 - Frazioni equivalenti
 - Numeri decimali
 - Divisione
 - Numeri periodici
 - Esercizi
- Numeri irrazionali ($\mathbb{I}$)
 - Esempio
 - Esercizi
- Numeri reali ($\mathbb{R}$)
- Proprietà delle operazioni
 - Commutativa
 - Associativa
 - Distributiva
 - Priorità
- Potenze
 - Proprietà
 - Esercizi
- Multipli, divisori e numeri primi
 - Divisibilità
 - Numeri primi
- Scomposizione in fattori primi

-  Albero dei fattori
-  Forma canonica
-  Massimo Comune Divisore (MCD)
-  Minimo Comune Multiplo (mcm)
-  Rapporti, proporzioni e percentuali
 -  Percentuale
-  Riepilogo

 Idea: ogni nuovo concetto nasce dalla necessità di **estendere** il precedente

 Obiettivo: comprendere come i matematici classificano i numeri attraverso gli **insiemi numerici**.



Insieme

 Definizione intuitiva: **Insieme** $\triangleq$ collezione di **elementi** con **proprietà** comuni

Esempio

L'insieme **semi_carte_poker** $\triangleq$ {semi di carte da gioco / usati nel poker} $\triangleq$ {, , , }

- Nome: **semi_carte_poker**
- Simbolo: 
- Definizione: {semi di carte da gioco / usati nel poker}
- Proprietà comune: semi usati nel **poker**
- Elementi: {, , , }

Esempio

L'insieme **lettere_maiuscole** $\triangleq$ {???, ?} $\triangleq$ {?, ?, ?}

- Nome: **lettere_maiuscole**
- Simbolo: **A**
- Definizione: {???, ?}
- Proprietà comune: ???
- Elementi: {?, ?, ?}

Esempio

L'insieme **sport_da_racchetta** ...

 Domanda: qual'è il primo e l'ultimo elemento dell'insieme?

Appartenenza ($\in$)

Dato l'insieme $\text{semi_carte_poker} = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$

🤔 Domanda: l'elemento $\diamondsuit$ appartiene all'insieme semi_carte_poker ?

- $\diamondsuit \in \text{semi_carte_poker}$
- "l'elemento $\diamondsuit$ appartiene all'insieme semi_carte_poker "

🤔 Domanda: l'elemento $\spadesuit$ appartiene all'insieme semi_carte_poker ?

- $\spadesuit \notin \text{semi_carte_poker}$
- "l'elemento $\spadesuit$ **non** appartiene all'insieme semi_carte_poker "

Uguaglianza

Consideriamo gli insiemi A e B

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 1\}$$

🤔 Domanda: questi due insiemi sono uguali ($B = A$)?

Cardinalita'

💡 Definizione: La **cardinalita'** di un insieme e' il numero di elementi che esso contiene

Per esempio la cardinalita' dell'insieme $A = \{1, 2, 4\}$ vale **3**; formalmente $|A| = 3$.

Mentre $|\{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}| = 4$.

🤔 Domanda: quanto vale $|\mathbb{N}|$?

Definizione di insieme

💡 Idea: la **definizione** di insiemi omogenei si basa sulle **proprietà comuni** degli elementi. Questo e' un metodo elegante che permette con una **breve definizione** di definire **insiemi molto grandi** (talvolta **infiniti** ∞).

💡 Idea: ci sono **tanti modi diversi** ed **equivalenti** per definire un insieme (tipicamente piu' una definizione risulta: chiara, non ambigua, precisa e concisa: piu' sara' elegante)

💡 Definizione formale: un **insieme** è una **collezione** (non ordinata) di **oggetti distinti**, detti **elementi**, tale che sia possibile stabilire in modo non ambiguo se un determinato oggetto **appartiene** oppure no all'insieme.

🤔 Domanda: questo insieme $A = \{1, 2, 1\}$ e' ben definito?

💡 Idea: posso pensare quindi di definire in modo **estensivo** un insieme elencando uno ad uno i suoi elementi. In questo modo potrei definire anche insiemi **eterogenei**, come:

$$A = \{2, \text{gatto}, \pi, \triangle\}$$

😞 Domanda: sarà possibile definire insiemi infiniti ∞ in questo modo?

Definizione induttiva

💡 Idea: "L'insieme dei Numeri Naturali $\mathbb{N}$ ha origine da **0**; ogni numero naturale possiede un **successore**, ottenuto **aggiungendo 1**"

$$0 \in \mathbb{N}$$

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow S(n) \in \mathbb{N}$$

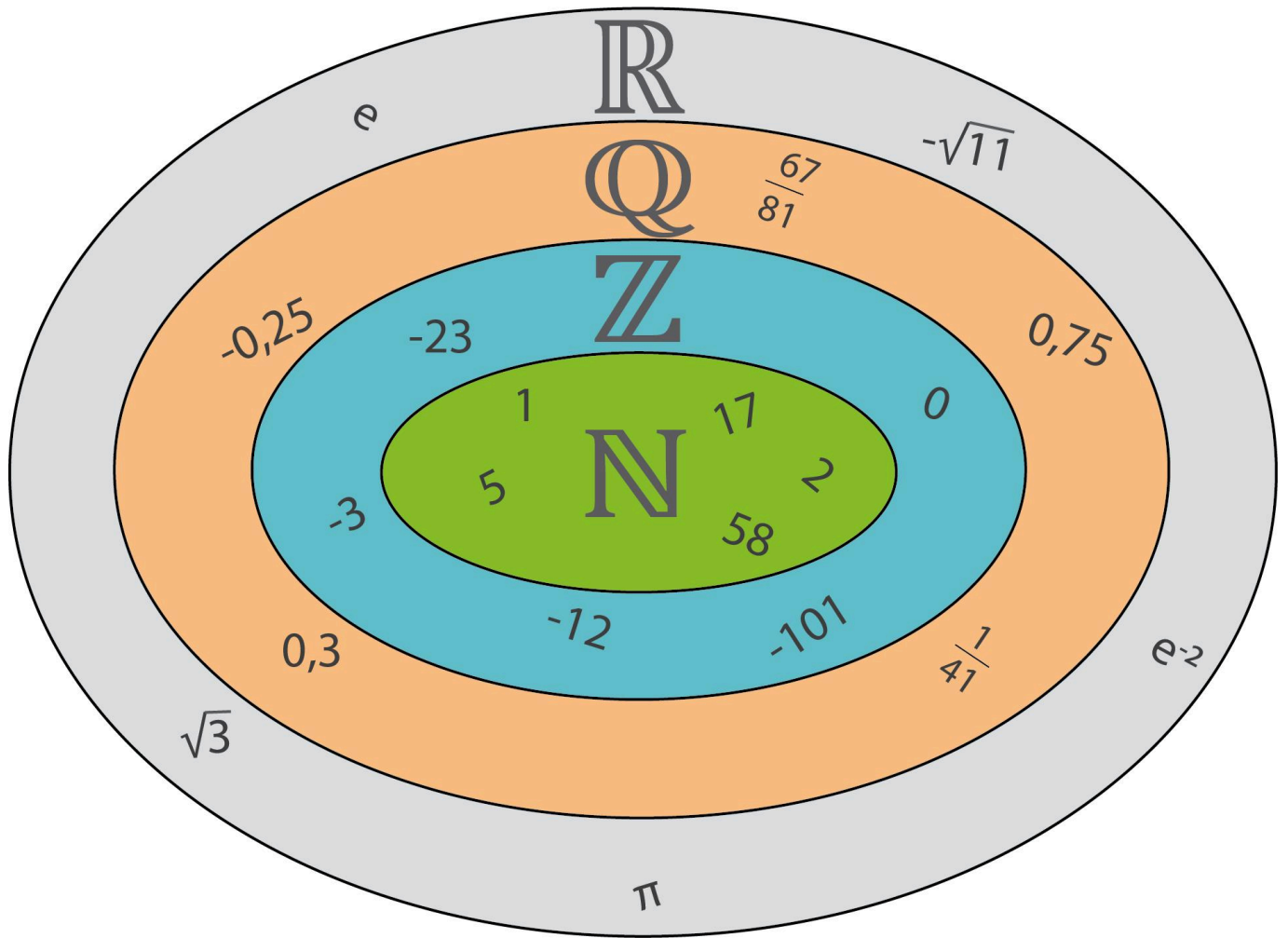
$$S(n) \triangleq n + 1$$

Insiemi numerici

I principali insiemi numerici sono:

Simbolo	Nome
$\mathbb{N}$	Naturali
$\mathbb{Z}$	Interi
$\mathbb{Q}$	Razionali
$\mathbb{R}$	Reali

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



💡 Idea: Ogni insieme nasce perché il precedente **non è sufficiente** a rappresentare tutti i numeri di cui abbiamo bisogno

- I naturali non permettono sempre la sottrazione ($1 - 2$)
- Gli interi non permettono sempre la divisione ($\frac{1}{2}$)
- I razionali non rappresentano tutte le lunghezze (π e)
- I reali completano la retta numerica

Numeri naturali ($\mathbb{N}$)

Nascono in tempi antichi per contare oggetti

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Rappresentazione



Addizione

Consideriamo due numeri naturali $x \in \mathbb{N}$ e $y \in \mathbb{N}$ (i.e. $x = 2, y = 4$).

L'operazione di **addizione** si definisce **chiusa** nei numeri naturali in quanto vale sempre:

$$x + y = z \Rightarrow z \in \mathbb{N}$$

(qualsiasi numeri naturali siano x e y , la loro somma z sarà anch'essa un numero naturale ("chiuso" nell'insieme $\mathbb{N}$): $2 + 4 = 6 \in \mathbb{N}$)



Moltiplicazione

Anche la **moltiplicazione** si definisce operazione **chiusa** per lo stesso motivo

$$x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$$

$$x \times y = z \Rightarrow z \in \mathbb{N}$$



Sottrazione



Domanda: vale lo stesso per la sottrazione? sarà anch'essa operazione **chiusa** in $\mathbb{N}$? Fai un esempio



Numeri interi ($\mathbb{Z}$)



Idea: nasce l'esigenza di definire un insieme contenente numeri negativi

Come rappresentare debiti, temperature sotto zero e differenze negative?



Rappresentazione

$$\mathbb{Z} \triangleq \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$



Addizione e moltiplicazione



Domanda: possiamo affermare che le proprietà delle operazioni che valgono per l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ valgono anche per l'insieme $\mathbb{Z}$ ma non vice versa? Perché?



Valore assoluto

Il valore assoluto di un numero ($|x|$) è definito come la distanza del numero da 0 (**origine**).

(Equivale a considerare il numero sempre di segno positivo +)

(Equivale a moltiplicare il numero per il suo stesso segno (annullandolo))

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



Vale sempre la proprietà:

$$x \in \mathbb{Z}$$

$$|x| \geq 0$$

Il valore assoluto è molto utile per misurare la distanza fra due punti (qualsiasi siano i loro segni):

$$|a - b| = \text{distanza tra } a \text{ e } b$$



Esercizi

- $|10| = ?$
- $|+10| = ?$
- $|-10| = ?$
- $|-123| = ?$
- $|+123| = ?$
- $|(-10) - (+2)| = ?$
- Risolvi $|x| = 4$



Sottrazione

Nell'insieme dei numeri interi la **sottrazione** si definisce operazione **chiusa**

$$x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}$$

$$x - y = z \Rightarrow z \in \mathbb{Z}$$



Divisione



Domanda: vale lo stesso per la divisione? Sarà anch'essa operazione **chiusa** in $\mathbb{Z}$? Fai un esempio



Numeri razionali ($\mathbb{Q}$)



Idea: nasce l'esigenza di definire un insieme contenente i numeri con la virgola

Come rappresentare metà pizza o tre quarti di litro?



Definizione: Un **numero razionale** è un rapporto tra due interi

$$\mathbb{Q} \triangleq \left\{ \frac{a}{b}, \forall a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$



Frazioni equivalenti

Due frazioni $\frac{a}{b}$, $\frac{c}{d}$ si dicono equivalenti se vale: $a \cdot d = c \cdot b$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$$

Esempi

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{2}{3}$$

Numeri decimali

Ogni razionale possiede uno sviluppo decimale finito oppure periodico.

Esempio

Un numero razionale ha varie rappresentazioni (tutte equivalenti):

$$5/10 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Esempio

Posso sempre convertire una rappresentazione di un numero razionale in un'altra:

$$\frac{1}{8} = 1/8 = 0.125$$

$$0.75 = 75/100 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

Esercizi

- Semplifica $\frac{18}{24}$
- Confronta $\frac{3}{5}$ e $\frac{4}{7}$
- Verifica l'equivalenza tra $\frac{2}{3}$ e $\frac{4}{6}$
- Trasforma 0.4 in frazione
- Scrivi in decimale $\frac{5}{8}$
- Riconosci il tipo di $2.1\overline{35}$

Divisione

Nell'insieme dei numeri razionali la **divisione** si definisce operazione **chiusa** per definizione dell'insieme

$$x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, y \neq 0$$

$$x/y = z \Rightarrow z \in \mathbb{Q}$$

💡 Idea: non abbiamo altre esigenze? l'insieme $\mathbb{Q}$ basta da solo a racchiudere ogni numero esistente?

Numeri periodici

💡 Idea: un numero è razionale **se e solo se** il suo sviluppo decimale è **finito** oppure **periodico**

$$10/3 = \frac{10}{3} = 3.333333333... = 3.\overline{3}$$

- Un numero si dice **periodico** se ha un periodo, una sequenza di cifre, che si ripetono all'infinito dopo la virgola
- Per esempio $34.123434343434... = 34.12 \ 34 \ 34 \ 34 \ 34 \ 34...$ ha periodo **34** e si indica con $34.12\overline{34}$
- Un numero si dice **periodico semplice** se il periodo inizia subito dopo la virgola $3.333333... = 3.\overline{3}$
- Un numero si dice **periodico misto** se ci sono delle cifre fra la virgola e il periodo (dette **antiperiodo**)

$$0.4123123123123 = 0.4 \ 123 \ 123 \ 123 \ 123 = 0.4\overline{123}$$

Cosa pensi di numeri come π , $\sqrt{2}$, e , ...

Numeri irrazionali (II)

Numeri come π , $\sqrt{2}$ ed e hanno infinite cifre decimali, ma **non presentano alcun periodo**: per questo motivo **non** sono numeri razionali e appartengono all'insieme dei **numeri irrazionali**

$$\pi, \sqrt{2}, e \dots \notin \mathbb{Q}$$

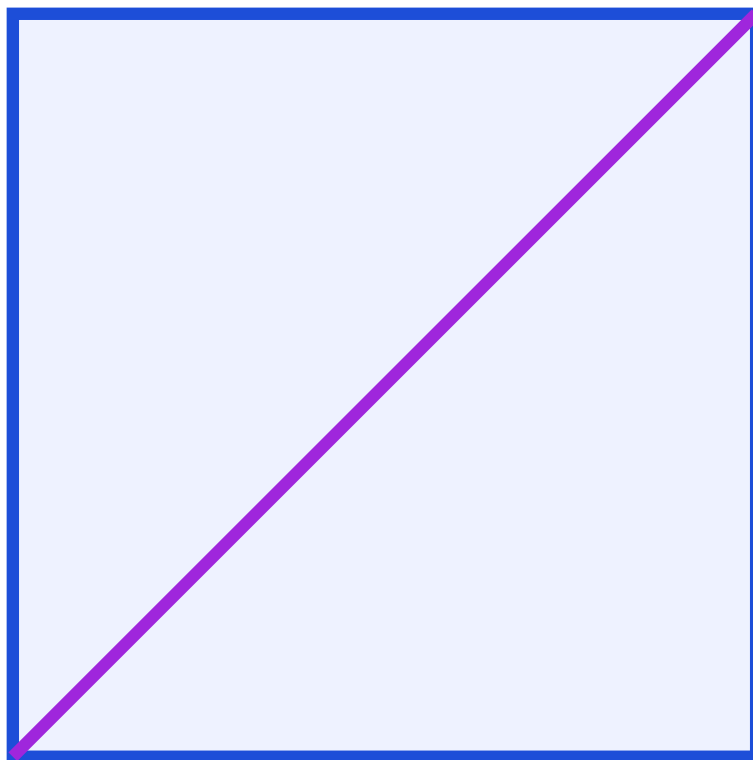
$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

💡 Idea: non tutti i numeri si possono costruire tramite una frazione, esistono lunghezze che nessuna frazione può rappresentare

Esempio

Consideriamo un quadrato di lato 1

lato = 1



$\sqrt{2}$

Per il Teorema di Pitagora la sua diagonale vale

$$d^2 = 1^2 + 1^2$$

$$d = \sqrt{2}$$

Lo sviluppo decimale di $\sqrt{2}$ e' infinito non periodico

1.414213562...



Esercizi

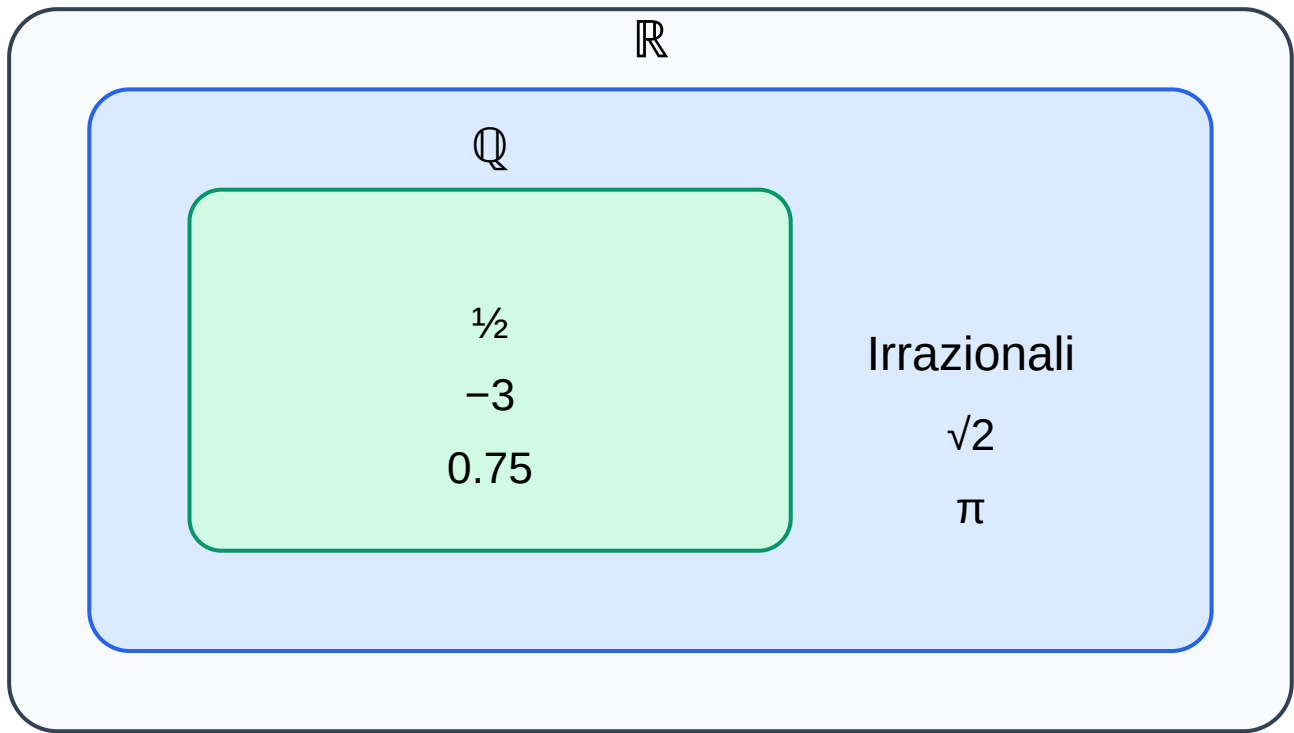
- Spiega perché $\sqrt{2}$ non è razionale
- Classifica π
- Classifica 0.1010010001...



Numeri reali ($\mathbb{R}$)

L'insieme dei reali contiene tutti i razionali e tutti gli irrazionali.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$



💡 Idea: La **retta reale** è continua, ogni punto corrisponde a un numero reale

Proprietà delle operazioni

Commutativa

📖 Definizione: un'operazione gode della proprietà commutativa se, scambiando l'ordine degli operandi, il risultato non cambia

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Associativa

📖 Definizione: un'operazione gode della proprietà associativa se, cambiando il modo in cui gli operandi vengono raggruppati, il risultato non cambia

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Distributiva

📖 Definizione: la moltiplicazione è distributiva rispetto all'addizione e alla sottrazione quando può essere applicata separatamente a ciascun termine contenuto nelle parentesi

$$a(b + c) = ab + ac$$

Priorità

1. Parentesi

2. Potenze
3. Moltiplicazioni e divisioni
4. Addizioni e sottrazioni

🤔 Domanda: calcola:

$$3 + 4 \times (5 - 2)^2$$

Potenze

💡 Idea: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$ dove a si dice **base** ed n si dice **esponente**

Proprietà

- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$)
- **prodotto** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- **quoziente** $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- **potenza di potenza** $(a^m)^n = a^{mn}$
- **potenza del prodotto** $(ab)^n = a^n b^n$

Esercizi

1. $2^5 = ?$
2. $3^2 \cdot 3^4 = ?$
3. $(2^3)^2 = ?$

Multipli, divisori e numeri primi

Divisibilità

💡 Definizione: un numero a è **divisibile** per b se esiste un intero

$$k$$

tale che $a = bk$

Numeri primi

💡 Definizione: un **numero primo** è un **numero naturale** maggiore di 1 che possiede esattamente due divisori positivi distinti: 1 e se' stesso

I numeri primi fino a 30:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Criteri essenziali:

Numero	Criterio
2	ultima cifra pari
3	somma cifre multipla di 3
5	termina con 0 o 5
9	somma cifre multipla di 9

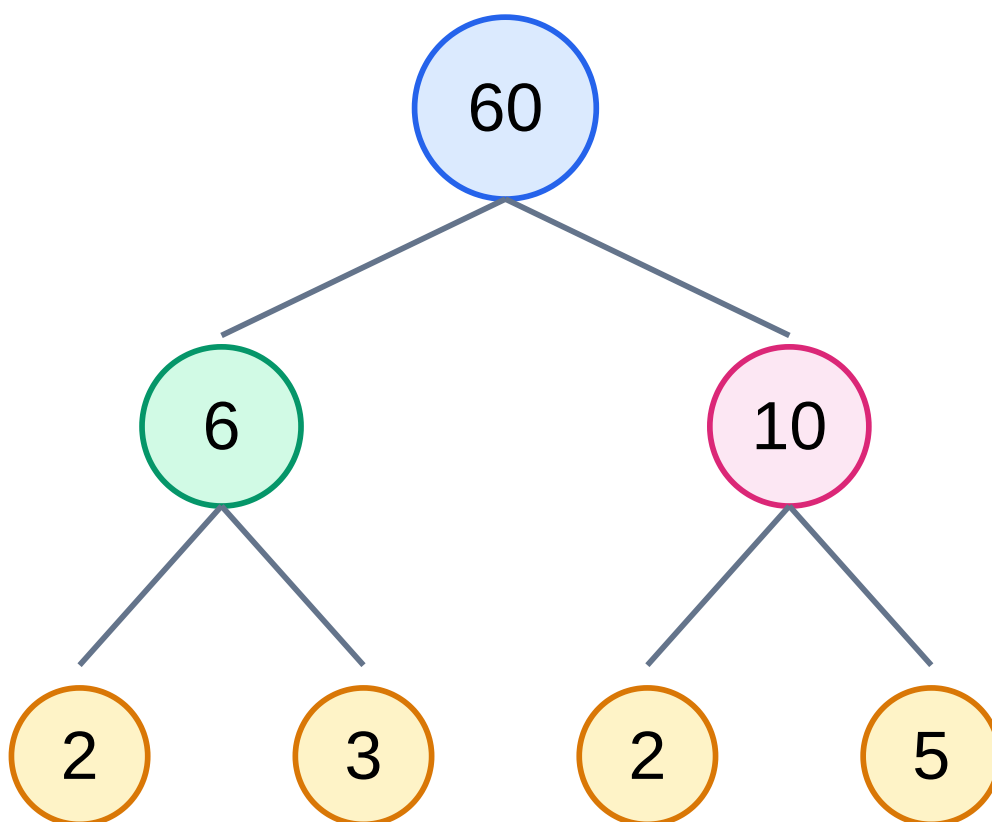
Esercizi

1. 147 e' divisibile per 3?
2. 250 e' divisibile per 5?
3. 37 è primo?

Scomposizione in fattori primi

 Definizione - Teorema fondamentale: ogni numero naturale maggiore di 1 si **scompone** in modo unico **come prodotto di numeri primi**

Albero dei fattori



Quindi

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Esercizi

- Scomponi 36 in fattori primi
- Scomponi 84 in fattori primi
- Scrivi 180 in **forma canonica** (fattori primi **ordinati** in ordine crescente)

Forma canonica

 Definizione: la forma canonica di un numero naturale $n > 1$ è la sua scomposizione in fattori primi, nella quale i fattori primi sono raccolti in potenze e ordinati in senso crescente.

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \cdot \dots = \prod_i p_i^{\alpha_i}$$

$$p_1 < p_2 < \dots < p_k$$

Massimo Comune Divisore (**MCD**)

 Definizione: e' il più grande divisore comune tra due numeri

Per trovarlo:

1. Scomponiamo in fattori primi i due numeri
2. Consideriamo solo gli **esponenti minimi** dei **fattori primi in comune**

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$MCD = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Esercizi

- MCD(18, 30)
- MCD(42, 56)
- MCD(45, 75)

Minimo Comune Multiplo (mcm)

 Definizione: e' il più piccolo multiplo comune tra due numeri

Per trovarlo:

1. Scomponiamo in fattori primi i due numeri
2. Consideriamo tutti i fattori primi con **massimi esponenti**

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2$$

$$mcm(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 72$$

Esercizi

1. mcm(8,12)
2. mcm(15,20)
3. mcm(18,30)

Rapporti, proporzioni e percentuali

 Definizione: un **rapporto** e' il **quoziente** tra due grandezze

$$a : b = \frac{a}{b}$$

 Definizione: una **proporzione** e' un'uguaglianza fra rapporti

$$a : b = c : d$$

Dove vale la **proprietà fondamentale**: $ad = bc$

Esempio

$$2 : 5 = 8 : 20$$

$$\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$$

$$20 \cdot \frac{2}{5} = 20 \cdot \frac{8}{20}$$

$$\frac{20 \cdot 2}{5} = \frac{8}{1}$$

$$5 \cdot \frac{20 \cdot 2}{5} = 5 \cdot \frac{8}{1}$$

$$2 \cdot 20 = 5 \cdot 8$$

Percentuale

Una percentuale rappresenta una frazione su 100

$$p\% = \frac{p}{100}$$

Se applico una percentuale ad un numero ottengo una parte (i.e. 20% di sconto del prezzo (59.99 €))

$$\text{Parte} = \frac{p}{100} \times \text{Totale}$$

$$\text{Parte} = \frac{20}{100} \times 59.99$$

$$\text{Parte} = 0.2 \cdot 59.99$$

Esempio

Il 20% di 80 vale:

$$\frac{20}{100} \times 80 = 16$$



Esercizi

- Trova il 15% di 200
- Risolvi la proporzione $3 : 4 = x : 20$
- Calcola lo sconto del 25% su 60 €



Riepilogo

Abbiamo imparato che:

- un **insieme** è una collezione di elementi che condividono determinate proprietà
- gli elementi possono **appartenere** oppure **non appartenere** a un insieme
- due insiemi sono **uguali** se contengono esattamente gli stessi elementi, indipendentemente dall'ordine
- due insiemi sono **equivalenti** se esiste una corrispondenza biunivoca tra i loro elementi
- la **cardinalità** di un insieme indica il numero dei suoi elementi
- un insieme può contenere a sua volta altri **insiemi** come elementi
- un insieme può essere definito in modo **estensivo**, elencandone gli elementi, oppure attraverso le **proprietà** che li caratterizzano
- una **definizione induttiva** permette di costruire un insieme specificando un elemento iniziale e una regola per ottenere i successivi
- i principali **insiemi numerici** sono $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$
- vale la relazione:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- i **numeri naturali** $\mathbb{N}$ permettono di rappresentare quantità intere non negative e sono chiusi rispetto ad addizione e moltiplicazione
- i **numeri interi** $\mathbb{Z}$ estendono i naturali introducendo anche i numeri negativi
- due numeri interi sono **opposti** se la loro somma è zero
- il **valore assoluto** $|x|$ rappresenta la distanza del numero x dall'origine:

$$|x| \geq 0$$

- nei numeri interi la sottrazione è un'operazione **chiusa**, mentre la divisione non lo è
- i **numeri razionali** $\mathbb{Q}$ sono numeri esprimibili come rapporto tra due interi, con denominatore diverso da zero:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

- un numero razionale può essere rappresentato come **frazione**, **frazione equivalente** oppure **numero decimale**
- lo sviluppo decimale di un numero razionale è **finito** oppure **periodico**
- i **numeri irrazionali** $\mathbb{I}$ sono numeri reali che non possono essere espressi come rapporto tra due interi e hanno sviluppo decimale infinito non periodico
- esempi di numeri irrazionali sono π , $\sqrt{2}$ ed e
- i **numeri reali** $\mathbb{R}$ comprendono sia i razionali sia gli irrazionali:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

- la **retta reale** è continua e ogni suo punto corrisponde a un numero reale
- le principali proprietà delle operazioni sono **commutativa**, **associativa** e **distributiva**
- nelle espressioni aritmetiche bisogna rispettare le **priorità**:

1. Parentesi
2. Potenze
3. Moltiplicazioni e divisioni
4. Addizioni e sottrazioni

- una **potenza** rappresenta una moltiplicazione ripetuta dello stesso fattore:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$$

- le potenze rispettano proprietà specifiche per **prodotto**, **quoziente**, **potenza di potenza** e **potenza del prodotto**
- un numero è **divisibile** per un altro se può essere scritto come loro prodotto:

$$a = bk$$

- un **numero primo** è un numero naturale maggiore di 1 che possiede esattamente due divisori positivi distinti: 1 e se stesso
- ogni numero naturale maggiore di 1 può essere scomposto in modo unico come **prodotto di numeri primi**
- la **forma canonica** raccoglie i fattori primi in potenze e li ordina in senso crescente
- il **MCD** è il più grande divisore comune tra due o più numeri
- per calcolare il MCD tramite la scomposizione in fattori primi si prendono i fattori comuni con **esponente minimo**
- il **mcm** è il più piccolo multiplo comune tra due o più numeri

- per calcolare il mcm tramite la scomposizione in fattori primi si prendono tutti i fattori con **esponente massimo**
- un **rapporto** è il quoziente tra due grandezze:

$$a : b = \frac{a}{b}$$

- una **proporzione** è un'uguaglianza tra rapporti:

$$a : b = c : d$$

- in una proporzione vale la **proprietà fondamentale**:

$$ad = bc$$

- una **percentuale** rappresenta una frazione con denominatore 100:

$$p\% = \frac{p}{100}$$

💡 Idea: gli insiemi numerici nascono progressivamente per **estendere** ciò che possiamo rappresentare e calcolare.

$$\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}}$$

Ogni estensione risponde a una nuova esigenza:

$$\mathbb{N} \xrightarrow{\text{sottrazione}} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{divisione}} \mathbb{Q} \xrightarrow{\text{numeri irrazionali}} \mathbb{R}$$